

DEFENSA FASE 1 · PTY4614 CAPSTONE

ACE · Autonomous Content Engine

Plataforma centralizada de gestión de cartelería digital con resiliencia offline

Tomás Escalante · Matías Salas · Paulo Loyola

Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones · Sede Antonio Varas · Segundo semestre 2026

Índice

- | | | | |
|----|---------------------------|----|-------------------|
| 01 | Introducción | 07 | Competencias |
| 02 | Contexto / Problemática | 08 | Riesgos |
| 03 | Solución | 09 | Seguridad |
| 04 | Objetivos | 10 | Modelo de negocio |
| 05 | Metodología, plan y roles | 11 | Mockups |
| 06 | Mapa tecnológico | 12 | Conclusión |

01 Introducción

Qué es ACE y en qué marco se desarrolla

ACE administra pantallas, contenido y programación de forma centralizada y remota para Lumina Motion Studio, mantiene la reproducción y la posibilidad de cambios cuando no hay conexión a internet.

18 semanas

Cuatro hitos evaluativos y 22 actividades planificadas.

6 objetivos

Específicos, desde la administración remota hasta la validación con el cliente.

1 cliente real

Lumina Motion Studio, con contraparte técnica y pruebas en terreno.

Contexto / Problemática

Dónde opera Lumina Motion y con qué restricciones

Lumina Motion Studio es un estudio multimedia que opera pantallas de cartelería digital en locaciones fijas.

Operación descentralizada

Herramientas y procedimientos separados para gestionar el parque de pantallas.

Intervención presencial

Parte de los contenidos requiere carga o ajuste manual en la locación.

Conectividad variable

La red del recinto no está garantizada y puede caer durante la operación.

Consecuencia: más tiempo operativo y más riesgo de error en la coordinación de cambios.

03

Solución

Qué hace ACE y cómo resuelve cada punto

HOY

CON ACE

Cada pantalla se administra por su lado.



Un solo panel para todas las pantallas, el contenido y los horarios.

Hay que ir a la locación para cambiar algo.



Los cambios se publican de forma remota y llegan solos a cada pantalla.

Si se cae internet, la operación se detiene.



Cada pantalla guarda su contenido y sigue funcionando sin conexión.

Una plataforma central para gestionar, y pantallas que siguen andando por su cuenta.

Objetivos

Seis objetivos específicos que guían el desarrollo

OE1 Administración y permisos por locación

Gestionar locaciones, sectores y pantallas, con acceso diferenciado para administradores y operadores.

OE2 Gestión de contenido y playlists

Cargar medios y armar listas reutilizables, definiendo orden y tiempo de exhibición.

OE3 Programación horaria segmentada

Programar por fechas, horarios y recurrencia semanal, hacia una pantalla o un sector.

OE4 Resiliencia offline y operación local

Reproducir y modificar contenido sin internet, con los archivos disponibles en la locación.

OE5 Telemetría y estado de conectividad

Consultar el estado de los NUC, su última comunicación y su estado de sincronización.

OE6 Validación en entorno real y QA

Verificar con Lumina Motion la gestión remota, los permisos y la operación con y sin conexión.

Metodología y roles

Trabajo iterativo en ciclos de dos semanas, alineado a los hitos académicos

Cómo trabajamos

- Ciclos de dos semanas con incrementos verificables.
- Reuniones semanales de sincronización.
- Gestión de proyecto y tareas en Obsidian.
- GitHub para versionamiento y trazabilidad del código.

Quién hace qué

Tomás Escalante

Arquitectura, backend, API y sincronización con los NUC.

Matías Salas

Gestión del proyecto, Player local y vinculación con el cliente.

Paulo Loyola

Panel administrativo, base de datos y documentación técnica.

05

Plan de trabajo

22 actividades en 18 semanas, con cuatro hitos y dos checkpoints técnicos

Definición

S1 – S4



- Levantamiento con Lumina
- Alcance y factibilidad
- Stack y arquitectura

HITO 1 · S4

Informe y presentación Fase 1

Diseño y construcción

S5 – S11



- Modelado de datos y UI/UX
- Contratos API y operación local
- Backend, panel y Player base

HITO 2 · S10

Avance funcional demostrado

Resiliencia e integración

S12 – S15



- Programación horaria sin solapamientos
- Caché local y reproducción autónoma
- Telemetría, staging y manuales

HITO 3 · S15

Entrega final consolidada

Validación y defensa

S16 – S18



- Pruebas de aceptación con Lumina
- Ensayos de defensa y demo

HITO 4 · S17-18

Examen y presentación final

Estamos aquí: semana 4, cerrando el Hito 1.

Checkpoints técnicos: decisión de operación local (S6) y compatibilidad de NUC, Player y caché (S8).

Mapa tecnológico

Qué hace cada capa y con qué está construida

Plataforma central

Laravel

Filament v5

MariaDB

Donde se administra todo: usuarios, pantallas, medios y programación. La base de datos relacional garantiza que dos pautas no se pisen en la misma franja horaria.

Comunicación en tiempo real

Laravel Reverb

WebSockets

Canal permanente entre la plataforma y las pantallas: empuja los cambios de pauta y trae de vuelta el estado de cada NUC.

Player local en el NUC

IndexedDB

SHA-256

Guarda el contenido dentro de la pantalla y verifica que cada archivo llegó íntegro. Es lo que permite seguir emitiendo sin internet.

Trabajo y trazabilidad

GitHub

Obsidian

GitHub versiona el código y deja evidencia de los aportes. Obsidian concentra el backlog, las tareas y la documentación del proyecto.

Competencias del perfil de egreso

Cómo tributa ACE a las cuatro competencias del plan de estudio

C1**Desarrollo e integración de software**

Monolito modular en Laravel con panel Filament v5, API REST y WebSockets para comunicarse con los NUC, aplicando estándares de calidad y mantenibilidad.

C2**Modelamiento y administración de bases de datos**

Modelo relacional normalizado en MariaDB para locaciones, sectores, pantallas, medios, playlists y programación, con migraciones y caché IndexedDB en los Players.

C3**Arquitectura y comunicaciones**

Arquitectura distribuida entre plataforma central y Players, con sincronización por API y Laravel Reverb, y telemetría de conectividad de cada NUC.

C4**Gestión de proyectos y aseguramiento de la calidad**

Trabajo iterativo por hitos, trazabilidad de requerimientos en GitHub y Obsidian, y pruebas progresivas de integración y de continuidad offline.

Riesgos y mitigación

Obstaculizadores identificados en el análisis de factibilidad

RIESGO

IMPACTO

MITIGACIÓN

Pérdida de red en el recinto

Alto

Caché local en IndexedDB: la pantalla reproduce desde los recursos ya sincronizados.

Formatos multimedia heterogéneos

Medio

Formatos admitidos: MP4 H.264, JPG, PNG y GIF, validados durante la carga.

Hardware de pruebas no disponible a tiempo

Medio

Emulador web de pantalla, y checkpoint de compatibilidad con NUC real en la semana 8.

Corrupción de archivos en la descarga

Medio

Verificación SHA-256 antes de marcar un medio como listo para reproducir.

Seguridad

Controles contemplados en la primera versión, proporcionales al alcance

- **Autenticación y permisos**

Sesiones de Laravel; las operaciones se limitan por rol y por las locaciones autorizadas de cada usuario.

- **Credenciales de dispositivo**

Cada NUC se autentica con una credencial revocable de Laravel Sanctum, independiente de las sesiones de usuario.

- **Integridad de medios**

Un archivo solo se marca como disponible si su hash SHA-256 coincide después de la descarga.

- **Comunicaciones**

HTTPS para la API y WSS para los WebSockets en los despliegues remotos.

- **Protección de la aplicación**

Validación de entradas, autorización en las operaciones sensibles y consultas parametrizadas.

- **Datos y secretos**

Credenciales y secretos de despliegue fuera del repositorio público.

Modelo de negocio

Herramienta interna para Lumina Motion, no un producto comercial

ACE es una plataforma interna (internal tooling) desarrollada para la operación de Lumina Motion. No contempla comercialización a terceros en esta etapa.

Centralización

Gestión remota de pantallas, contenido y programación desde un solo lugar, sin depender de herramientas separadas.

Continuidad

La reproducción se mantiene localmente ante pérdidas de conectividad, que hoy detienen la operación.

Menos fricción

Reduce la dependencia de procesos dispersos y de intervención presencial para cambios rutinarios.

Los beneficios económicos y operacionales se validarán durante las pruebas con el cliente.

Estado de conexión, telemetría y playlist activa por pantalla.

ACE Command Center

Mall Costanera - Global

Jehn D.

Dashboard

Screens

Library

Schedules

Analytics

Screens (Screen Management)

Location

Costanera, Plaza Norte

Search all screens...



Costanera Entrance
LED Wall
Playlist
Now Playing: Summer Promo 2024
Resolution
3840x2160 @ 60Hz
26°C

Connection

Cache

ONLINE
100% Cached



Plaza Norte Totem 1
Pillar 3
Playlist
Now Playing: Summer Promo 2024
Resolution
3840x2160 @ 60Hz
26°C

Connection

Cache

ONLINE
100% Cached



Mall Food Court
Display
Playlist
Now Playing: Summer Promo 2024
Resolution
3840x2160 @ 60Hz
26°C

Connection

Cache

ONLINE
100% Cached



South Wing Totem
Pillar 8
Playlist
Now Playing: Summer Promo 2024
Resolution
3840x2180 @ 60Hz
26°C

Connection

Cache

ONLINE
100% Cached



Cinema Foyer
LED Screen
Playlist
Now Playing: Summer Promo 2024
Resolution
3840x2160 @ 60Hz
26°C

Connection

Cache

ONLINE
100% Cached



Plaza Norte Totem 2
Entrance
Playlist
Now Playing: Summer Promo 2024
Resolution
3840x2160 @ 60Hz
26°C

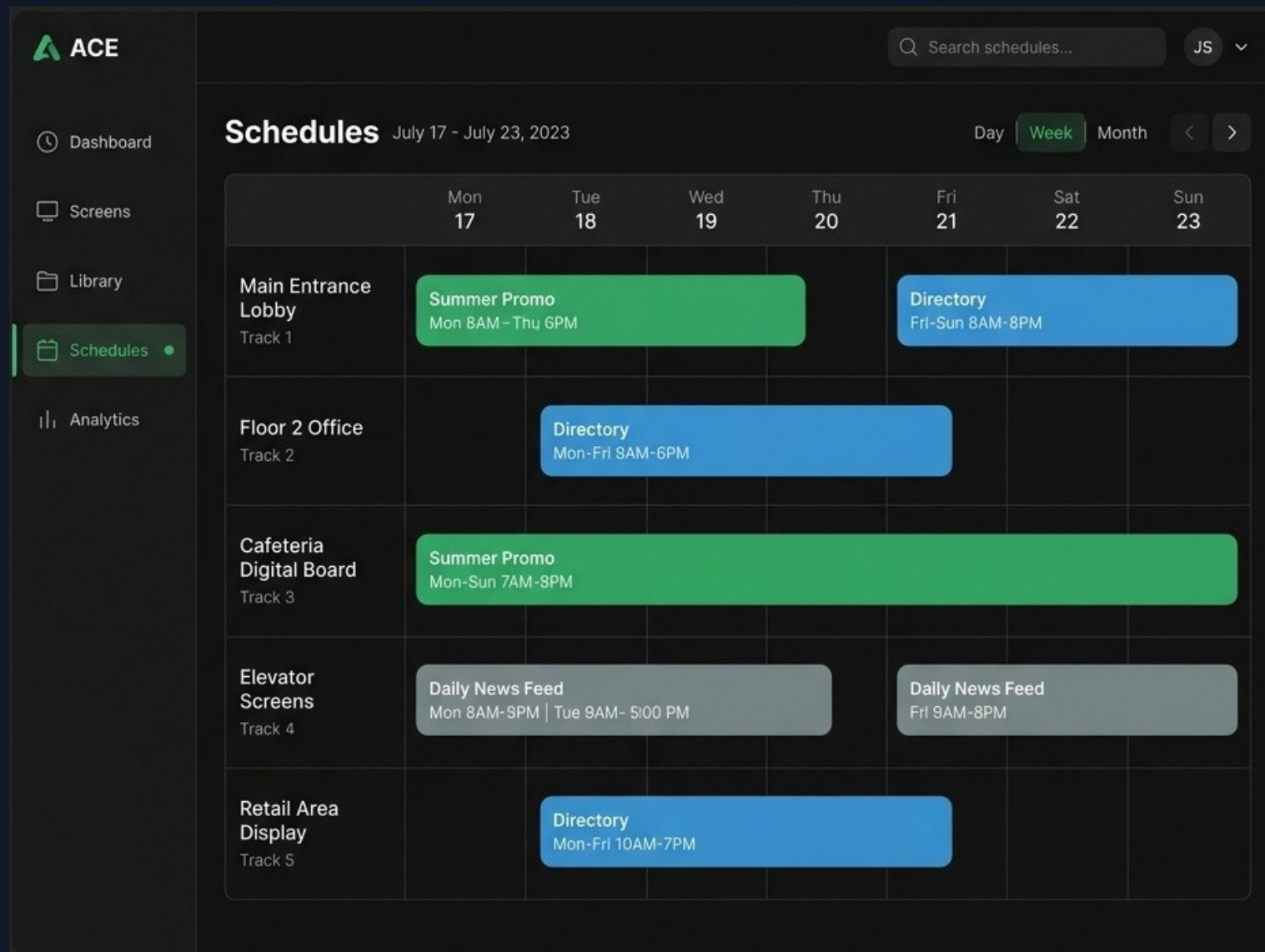
Connection

Cache

ONLINE
100% Cached

Programación horaria

Franjas por día, recurrencia semanal y control de solapamientos.



ACE + Command Center

JD John Doe

Dashboard

Screens

Library

Schedules

Analytics

Library

Search media assets...

AllVideosImagesUnused



Promo Video - Summer
45MBMP4



Product Shot 01
4.2MBJPG



Event Highlight
MP488MB



Logo_White
PNG1.1MB



Opening Ad
MP4110MB



Team Photo
JPG6.8MB



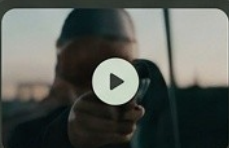
Menu_Special
PNG3.1MB



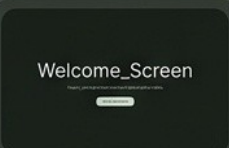
Holiday Video
MOV145MB



Display_Banner
JPG5.5MB



Teaser_Clip
MP462MB



Welcome_Screen
PNG2.8MB



Store Hours
JPG1.9MB

Fase 1 cerrada

Quedan definidos el producto, el alcance, el modelo de datos, las tecnologías y la planificación de las 18 semanas.

Factibilidad

Depende de mantener el alcance, validar temprano el hardware y la operación local, y cumplir los cuatro hitos.

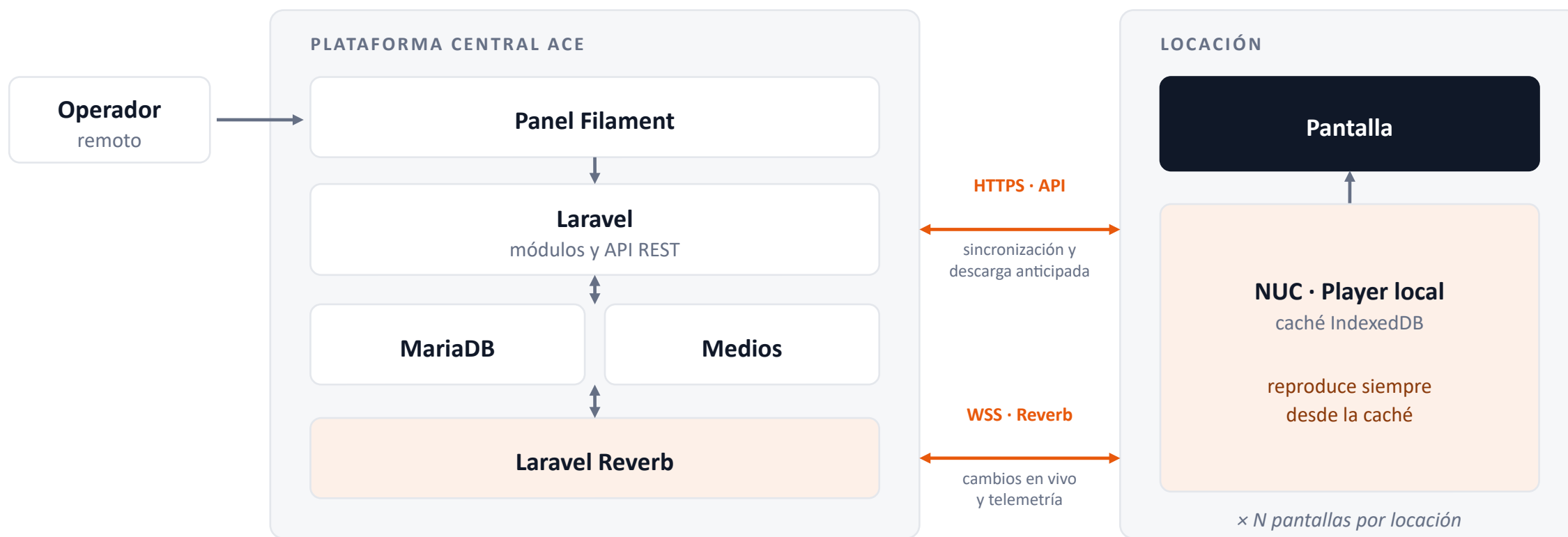
Siguiente etapa

Construir el monolito, el panel, la API y el Player, verificando sincronización, permisos y continuidad offline.

Gracias. Quedamos atentos a sus preguntas.

Arquitectura

Plataforma central, canales de sincronización y Players en la locación



El Player reproduce siempre desde su caché. Si se pierde internet, la pantalla continúa con la programación y los archivos ya descargados.

Glosario técnico

Términos que la comisión puede pedir definir

Resiliencia offline

El Player sigue reproduciendo desde su caché local cuando no hay conexión a internet.

IndexedDB

Almacenamiento estructurado en el navegador; guarda los medios y la programación en el NUC.

SHA-256

Función hash usada para verificar que un archivo descargado no se corrompió en la transferencia.

Laravel Reverb

Servidor de WebSockets de Laravel; canal en tiempo real entre la plataforma y los Players.

NUC

Microcomputador conectado a cada pantalla, donde se ejecuta el Player local.

Evidencias del proyecto

Artefactos comprometidos para acreditar el avance

EVID-01

Minuta de levantamiento y validación de alcance con Lumina Motion.

EVID-02

Diagrama E-R y scripts de base de datos MariaDB (migraciones).

EVID-03

Repositorio GitHub con trazabilidad de contribuciones.

EVID-04

Colección Postman y especificación OpenAPI de la API.

EVID-05

Matriz y video de pruebas de tolerancia a fallos (offline).

EVID-06

Registro de validación y demostración funcional con el cliente.

Preguntas previstas

Respuestas preparadas para la ronda de la comisión

¿Por qué relacional y no NoSQL?

El dominio es jerárquico: locación, sector y pantalla.
MariaDB aporta integridad referencial y transacciones para validar solapamientos horarios.

¿Qué pasa si se cae internet?

El Player reproduce desde su caché local con la programación y los archivos ya descargados. Nunca hace streaming directo.

¿Cómo aseguran terminar en 18 semanas?

El alcance está delimitado a distribución y programación; se excluye la edición audiovisual. El Hito 2 en S10 valida el núcleo.

¿Cómo garantizan aporte equitativo?

Roles por dominio técnico complementario, tareas asignadas en Obsidian y trazabilidad de commits y revisiones en GitHub.